

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Física - Dinâmica

Professor(a): Rosana C. - Pádua

Assunto(s): Força de Atrito II – Exercícios para treinar

Data: Fevereiro 2026

Série: 2ª

1- Na situação esquematizada abaixo, um bloco de peso igual a 40 N está inicialmente em repouso sobre uma mesa horizontal. Os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre a base do bloco e a superfície da mesa valem, respectivamente, 0,30 e 0,25. Admita que seja aplicada ao bloco uma força horizontal $\vec{F}$.



Adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$ indique os valores que preenchem as lacunas da tabela a seguir com as intensidades da força de atrito e da aceleração do bloco correspondentes às intensidades definidas para a força $\vec{F}$.

$F(N)$	10	12	30
$F_{at}(N)$			
$a(m/s^2)$			

R:

$F(N)$	10	12	30
$F_{at}(N)$	10	12	10
$a(m/s^2)$	0	0	5

2- Na figura abaixo, Roberval está empurrando um fogão de massa 40 kg, aplicando sobre ele uma força $\vec{F}$, paralela ao solo plano e horizontal. O coeficiente de atrito estático entre o fogão e o solo é igual a 0,75 e, no local, adota-se $g = 10 \text{ m/s}^2$.



Supondo que o fogão está na iminência de escorregar, calcule:

- a) a intensidade de $\vec{F}$;
b) a intensidade da força $\vec{C}$ de contato que o fogão recebe do solo.

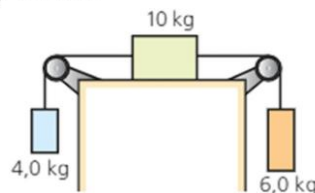
R: a-) $F = 300 \text{ N}$; b-) $C = 500 \text{ N}$

3- (FAAP – SP) Arrasta-se um corpo de massa igual a 1500 kg sobre um plano horizontal rugoso, em movimento uniforme, mediante uma força horizontal de intensidade 750 N. Qual o coeficiente de atrito dinâmico entre o corpo e o plano? Dado: $g = 10 \text{ m/s}^2$



R: 0,05

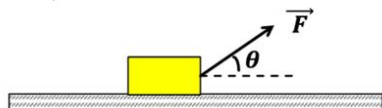
4- O sistema indicado está em repouso devido à força de atrito entre o bloco de massa de 10 kg e o plano horizontal de apoio. Os fios e as polias são ideais e adota-se $g = 10 \text{ m/s}^2$.



- a) Qual o sentido da força de atrito no bloco de massa de 10 kg, para a esquerda ou para a direita?
b) Qual a intensidade dessa força?

R: a) para a esquerda; b) 20 N

5- Considere o esquema seguinte, em que se representa um bloco de 1,0 kg de massa apoiado sobre um plano horizontal. O coeficiente de atrito de arrastamento entre a base do bloco e a superfície de apoio vale 0,25 e a aceleração da gravidade, no local, tem módulo 10 m/s^2 .

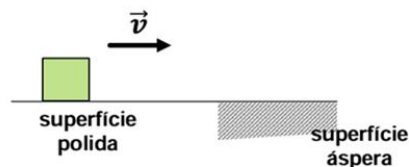


A força $\vec{F}$, cuja intensidade é de 10 N, forma com a direção horizontal um ângulo θ constante, tal que $\sin\theta = 0,60$ e $\cos\theta = 0,80$. Desprezando a influência do ar, aponte a alternativa que traz o valor correto da aceleração do bloco.

- a) $7,0 \text{ m/s}^2$ b) $5,5 \text{ m/s}^2$ c) $4,0 \text{ m/s}^2$ d) $2,5 \text{ m/s}^2$ e) $1,5 \text{ m/s}^2$

R: a

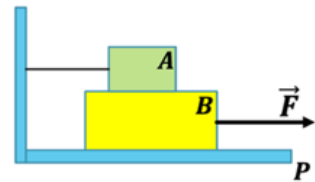
6- Um corpo de massa igual a 20 kg desloca-se numa superfície completamente polida, com velocidade constante de 72 km/h. Após um certo tempo, ele encontra uma superfície áspera, com coeficiente de atrito cinético entre o corpo e a mesma de 0,4. Supondo ambas as superfícies horizontais, determine a distância, em metros, que o corpo percorre na superfície áspera até parar. Dado $g = 10 \text{ m/s}^2$.



R: 50 m

7- No sistema esquematizado, os blocos A e B estão sobrepostos. Há um fio ideal que prende o bloco A à parede rígida.

São dados: coeficiente de atrito entre A e B: $\mu_{AB} = 0,20$; coeficiente de atrito entre B e o plano P: $\mu_{BP} = 0,30$; massa de A: $m_A = 5,0$ kg; massa de B: $m_B = 15,0$ kg; $g = 10,0$ m/s².



- a-) qual é a intensidade de tração no fio?
b-) que intensidade deve ter a força $\vec{F}$ para que o bloco B receba a aceleração de $1,0$ m/s²?

a-) $T = 10$ N; b-) $T = 85$ N

8- Determine a intensidade da força $\vec{F}$ necessária para manter o bloco da figura na iminência de movimento. Dados: $\mu_e = 0,3$; $m_{\text{bloco}} = 6$ kg; $g = 10$ m/s².



R: 200 N